

Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (INSEA)

Filière : ESBD, Semestre 5

Module : Modélisation Économique

Élément : Modèles d'Équilibre Général Calculable (MEGC)

Projet MEGC

Analyse par un Modèle d'Équilibre Général Calculable des effets macroéconomiques et sectoriels de la politique commerciale au Maroc : Libéralisation tarifaire versus protectionnisme

(Simulations appliquées à la ZLECAf)

Réalisé par :
BENHAMED Anass
GUERGOU GAGARA Abdoul-Samah
Bitil Aymane

Encadré par :
Pr. NOUZHA ZAOUJAL

Année Universitaire 2026 / 2027

Table des matières

1 Introduction et problématique **2**

2 Construction et adaptation de la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS-ZLECAf 2023) **2**
2.1 Sources des données . . . 2
2.2 Agrégation sectorielle et institutionnelle . . . 3
2.3 Ajustements comptables et équilibrage . . . 3
2.4 Isolement des droits de douane (`TAX_DD`) . . . 3
2.5 Régionalisation du reste du monde (ZLECAf et Hors-Afrique) . . . 4
2.6 Validation de la MCS-ZLECAf . . . 4

3 Le modèle de référence : spécification et calibrage **4**
3.1 Objectif et démarche générale . . . 4
3.2 Préparation des données : la MCS de travail . . . 5
3.3 Hypothèses du modèle . . . 6
3.4 Spécification du modèle : les équations . . . 7
3.4.1 Bloc de production . . . 7
3.4.2 Bloc des exportations . . . 8
3.4.3 Bloc des importations et de l'offre composite . . . 8
3.4.4 Bloc de la demande des ménages . . . 9
3.4.5 Bloc des facteurs, de la fiscalité et des institutions . . . 9
3.4.6 Compte extérieur et numéraire . . . 10
3.5 Calibrage des paramètres . . . 10
3.6 Paramètres exogènes issus de la littérature . . . 11
3.7 Paramètres calibrés . . . 12
3.8 Fermeture macroéconomique . . . 13
3.9 Structure du système carré . . . 14
3.10 Résolution et validation du benchmark . . . 15
3.11 Situation de référence : indicateurs initiaux . . . 16
3.12 Limites de la spécification . . . 17

4 Scénarios de politique commerciale **18**
4.1 Définition des scénarios . . . 18
4.2 Indicateurs de comparaison . . . 18
4.3 Résultats des simulations . . . 19
4.3.1 Validité des simulations . . . 19
4.3.2 Effets macroéconomiques . . . 20
4.3.3 Finances publiques et bouclage . . . 21
4.3.4 Commerce extérieur : création et détournement de trafic . . . 21
4.3.5 Effets sectoriels . . . 22
4.3.6 Sensibilité aux élasticités de commerce . . . 23
4.4 Synthèse comparative . . . 24

5 Conclusion générale **24**

Références **25**

1 Introduction et problématique

L'évaluation des politiques commerciales, qu'elles soient d'inspiration libérale ou protectionniste, requiert des outils quantitatifs capables d'appréhender la complexité des interactions macroéconomiques et sectorielles. Dans le contexte marocain, l'intégration à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) constitue un choc de politique commerciale majeur.

Ce projet a pour objectif d'analyser, à l'aide d'un Modèle d'Équilibre Général Calculable (MEGC), les effets de cette politique commerciale au Maroc. La démarche suit trois étapes. La première consiste à construire et adapter la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) du Maroc pour l'année 2023, en isolant les droits de douane et en régionalisant les flux commerciaux pour distinguer la zone ZLECAf du reste du monde (section 2). La deuxième consiste à spécifier, calibrer et valider un modèle de référence, c'est-à-dire un modèle qui reproduit exactement l'économie de 2023 avant tout choc (section 3). La troisième consiste à soumettre ce modèle à trois scénarios de politique tarifaire et à comparer leurs effets (section 4).

Le présent document détaille intégralement la deuxième étape : hypothèses, équations, paramètres exogènes, fermeture macroéconomique, structure du système et valeurs initiales des principaux indicateurs. L'objectif est qu'un lecteur puisse reconstruire le modèle de référence sans consulter le code.

2 Construction et adaptation de la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS-ZLECAf 2023)

La construction de la base de données du MEGC s'appuie sur une démarche d'agrégation et de retraitement des données macroéconomiques marocaines.

2.1 Sources des données

Pour élaborer cette matrice consolidée, nous avons croisé plusieurs sources officielles pour l'année 2023 :

— **Haut-Commissariat au Plan (HCP)** : la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) de base 2023 et le Tableau des Ressources et Emplois (TRE) ont fourni l'architecture globale, les consommations intermédiaires, les valeurs ajoutées et les équilibres macroéconomiques.

— **Trésorerie Générale du Royaume (TGR)** : le Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (décembre 2023) a permis d'extraire le montant exact des recettes douanières nettes.

— **Office des Changes** : les statistiques du commerce extérieur par pays partenaires ont servi de base de répartition pour scinder les échanges globaux en sous-régions (ZLECAf et Hors-Afrique).

2.2 Agrégation sectorielle et institutionnelle

Afin de concevoir un modèle traitable tout en conservant la pertinence analytique face au choc commercial, nous avons procédé à des agrégations spécifiques :

— **Comptes de produits et d'activités (6 macro-secteurs)** : Primaire (agriculture, sylviculture et pêche), Agro-textile, Chimie, Autres industries, Services marchands et Services non marchands.
— **Facteurs de production (2 comptes)** : Travail (salaires) et Capital (excédent brut d'exploitation et revenus mixtes).
— **Institutions (3 comptes)** : Sociétés (financières et non financières), Administrations publiques (État) et Ménages.
— **Comptes de taxes (2 comptes)** : droits de douane (`TAX_DD`) et autres impôts indirects (`TAX_AUT`).
— **Compte de capital (1 compte)** : `CAP_INV`.
— **Reste du monde (2 comptes)** : `RDM_ZLECAf` et `RDM_HORS`.

2.3 Ajustements comptables et équilibrage

L'adaptation de la matrice a nécessité plusieurs retraitements pour garantir le strict respect de l'identité comptable (Ressources = Emplois) :

1. **Compte de capital et investissement** : intégration de la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), de la variation des stocks et des acquisitions nettes d'objets de valeur.
2. **Marges commerciales** : réaffectation des marges de commerce et de transport (issues des Services Marchands) sur les biens physiques afin d'équilibrer l'offre et la demande pour chaque produit.
3. **Transferts institutionnels** : ajustement des transferts (notamment les droits sur les fonds de pension) entre les entreprises et les ménages.

2.4 Isolement des droits de douane (`TAX_DD`)

Pour simuler une libéralisation tarifaire, l'instrument fiscal doit être explicite. Sur la base des données de la TGR, le total net des droits de douane pour 2023 s'élève à **15 577 MDH**. Ce montant a été extrait du compte global des impôts indirects (`TAX_AUT`, qui s'établit après extraction à 139 856 MDH) et ventilé sur les secteurs échangeables au prorata de leur intensité d'importation et de la protection tarifaire apparente (par exemple

7 797 MDH pour les Autres industries et 4 850 MDH pour l'Agro-textile). Les services ne supportent aucun droit de douane dans la MCS.

2.5 Régionalisation du reste du monde (ZLECAf et Hors-Afrique)

La désagrégation géographique est l'étape centrale pour notre problématique. Le compte initial du Reste du Monde a été scindé en deux partenaires distincts : *RDM_ZLECAf* et *RDM_HORS*. En exploitant les données de l'Office des Changes pour 2023, nous avons obtenu la structure suivante :

- **Importations depuis la ZLECAf** : 24 879 MDH (tirées principalement par les combustibles, les minéraux bruts et l'agroalimentaire).
- **Exportations vers la ZLECAf** : 45 161 MDH (dominées par les engrais chimiques, l'industrie et les services marchands marocains très présents en Afrique).

Le Maroc dégageant un excédent commercial net vis-à-vis du continent africain, un besoin de financement négatif de −20 282 **MDH** a été enregistré à l'intersection du compte de capital (`CAP_INV`) et du `RDM_ZLECAf`, afin d'équilibrer cette nouvelle colonne.

2.6 Validation de la MCS-ZLECAf

Au terme de ce processus, nous disposons d'une matrice carrée de 22 comptes, parfaitement équilibrée (23 lignes et colonnes en comptant les libellés dans la feuille Excel). Le total des ressources et des emplois s'établit à **11 137 562 MDH**. L'écart comptable maximal observé sous GAMS est de l'ordre de 10^{-10}, ce qui valide la base de données qui sert au calibrage.

3 Le modèle de référence : spécification et calibrage

3.1 Objectif et démarche générale

Le modèle de référence est un MEGC statique d'une petite économie ouverte, de type IFPRI standard (Lofgren, Harris et Robinson, 2002), enrichi d'une désagrégation géographique du commerce extérieur. Son rôle est double. D'une part, il doit reproduire exactement les données de la MCS 2023 lorsque aucun choc n'est appliqué : c'est le test de réplication du benchmark. D'autre part, il fixe les comportements, c'est-à-dire la manière dont les agents réagissent aux variations de prix relatifs lorsque l'on modifie les droits de douane.

La démarche se déroule en neuf étapes, chacune étant accompagnée d'un contrôle automatique sous GAMS qui interrompt le programme en cas d'incohérence :

1. importation de la MCS depuis Excel (`GDXXRW`) et vérification de l'équilibre de chaque compte ;

2. construction d'une MCS de travail, la MCS originale restant strictement inchangée ;
3. vérification de seize contrôles de structure, qui garantissent que chaque compte ne reçoit et ne verse que les flux prévus par le modèle ;
4. extraction des flux commerciaux, des droits de douane et des taxes ;
5. calibrage de la production (Leontief, CES, production jointe) ;
6. calibrage du commerce extérieur (Armington à deux niveaux, CET) ;
7. calibrage de la demande finale (système linéaire de dépenses, État, investissement) ;
8. calibrage des institutions, des transferts, de l'épargne et du compte extérieur ;
9. résolution du modèle au point de référence et vérification de la réplication et de la loi de Walras.

Les ensembles utilisés sont résumés dans le tableau 1. Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en millions de dirhams (MDH).

TABLE 1 – Ensembles et indices du modèle

Ensemble	**Indice**	**Éléments**
Produits	i, j	PRIM, AGRTEX, CHIM, AUTIND, SERVM, SERVN (6)
Activités	a	A_PRIM, A_AGRTEX, A_CHIM, A_AUTIND, A_SERVM, A_SERVN (6)
Facteurs	f	Travail (F_TRAV), Capital (F_CAP) (2)
Institutions	h, h'	Sociétés (SOC), État (APU), Ménages (MEN) (3)
Taxes		Droits de douane (TAX_DD), autres impôts (TAX_AUT) (2)
Reste du monde		ZLECAf (RDM_ZLECAf), Hors ZLECAf (RDM_HORS) (2)
Capital		CAP_INV (1)

3.2 Préparation des données : la MCS de travail

Trois traitements sont appliqués à la MCS pour obtenir la MCS de travail, sans modifier la MCS importée.

1. **Impôts directs.** Le programme détecte les impôts éventuellement versés par les institutions ou les facteurs via `TAX_AUT` ou `TAX_DD` et les reclasse vers l'État. Dans notre MCS, ce montant est nul : tous les impôts sont des impôts indirects, prélevés sur les produits ou sur la production.
2. **Consolidation des flux internes des institutions.** La diagonale du bloc institutionnel (flux d'une institution vers elle-même) est retirée : 104 372 MDH pour les sociétés, 144 890 MDH pour l'État et 20 127 MDH pour les ménages, soit 269 389 MDH au total. Ces flux n'ont aucune incidence sur les soldes des institutions, puisqu'ils sont retirés à la fois des recettes et des dépenses. Le total de la MCS de travail est de 10 868 173 MDH.

3. **Consommation négative de services non marchands.** Le flux des ménages vers le produit SERVN est négatif ($-27\,718$ MDH) dans la MCS. Il est conservé tel quel dans la MCS, puis traité dans le modèle comme un volume fixe, extérieur au système de demande (voir section 3.4.4).

Les seize contrôles de structure vérifient notamment que : les activités ne vendent qu'à des produits ; leurs coûts se composent uniquement de consommations intermédiaires, de facteurs et d'impôts sur la production ; les droits de douane ne portent que sur des produits ; seul l'État reçoit les taxes ; le compte de capital ne reçoit que de l'épargne des institutions et du reste du monde. Toutes les violations sont nulles dans notre base.

3.3 Hypothèses du modèle

Le modèle repose sur les hypothèses suivantes, numérotées de H1 à H12 pour pouvoir y renvoyer dans les sections suivantes.

H1 Normalisation. Tous les prix de référence sont égaux à 1, sauf le prix des importations qui inclut les droits de douane ($PM_i^0 = 1 + tm_i$). Les quantités de référence sont égales aux valeurs de la MCS (en MDH).

H2 Répartition des droits de douane par origine. La MCS ne fournit pas les droits par origine. Ils sont répartis au prorata des importations de chaque origine, ce qui donne au benchmark le même taux tm_i pour la ZLECAf et pour le reste du monde. Un paramètre (κ, égal à 1 ici) permet de tester une autre répartition.

H3 Production. Technologie à deux niveaux : proportions fixes (Leontief) entre consommations intermédiaires et valeur ajoutée, puis fonction CES entre travail et capital. La production est jointe : une activité peut fournir plusieurs produits selon des proportions fixes (matrice θ).

H4 Importations. Arbitrage Armington à deux niveaux : d'abord entre production domestique et importations agrégées, ensuite entre importations de la ZLECAf et importations hors ZLECAf. L'élasticité d'origine est égale à deux fois l'élasticité d'Armington (convention GTAP).

H5 Exportations. Fonction de transformation à élasticité constante (CET) entre ventes domestiques et exportations. Le Maroc est preneur de prix sur les marchés mondiaux (prix mondiaux fixes). La répartition des exportations entre ZLECAf et reste du monde est fixe.

H6 Ménages. Demande issue d'un système linéaire de dépenses (Stone-Geary), calibré avec le paramètre de Frisch et des élasticités-revenu issus de la littérature.

H7 Demandes publique et des sociétés. Volumes réels fixes. La demande d'investissement est en proportions fixes, mise à l'échelle par un facteur commun d'ajustement.

H8 Fermeture macroéconomique. Voir section 3.8.

H9 Flux internes des institutions. Les flux d'une institution vers elle-même sont consolidés (retirés).

H10 Statique. Le modèle compare deux équilibres. Il ne comporte ni accumulation de capital, ni dynamique, ni chômage : les facteurs sont pleinement employés.

H11 Marges. Les marges de commerce et de transport sont proportionnelles à la quantité du composite et sont fournies par les services marchands.

H12 Revenus des facteurs versés à l'étranger. Ils sont nuls dans la MCS 2023 et restent donc nuls dans le modèle.

3.4 Spécification du modèle : les équations

Les notations sont les suivantes. Les variables sont en italique (QA_a, PQ_i, etc.). Les paramètres exogènes ou calibrés sont en minuscules grecques ou latines. Les prix mondiaux pwm_i et pwe_i sont égaux à 1 et fixes (H5). EXR est le taux de change (prix de la monnaie étrangère en dirhams). Les indices Z et H désignent respectivement la ZLECAf et le reste du monde hors ZLECAf.

3.4.1 Bloc de production

Pour chaque activité a, la valeur ajoutée réelle est proportionnelle à la production (Leontief) :

$$QVA_a = v_a \, QA_a \tag{1}$$

La valeur ajoutée est une fonction CES du travail et du capital, avec $\rho_a = (\sigma_a - 1)/\sigma_a$:

$$QVA_a = \psi_a \Big[\sum_f \delta_{f,a} \, FD_{f,a}^{\rho_a} \Big]^{1/\rho_a} \tag{2}$$

Les conditions de premier ordre égalisent le prix du facteur à sa productivité marginale en valeur :

$$w_f \, FD_{f,a} = PVA_a \, QVA_a \, \frac{\delta_{f,a} \, FD_{f,a}^{\rho_a}}{\sum_{f'} \delta_{f',a} \, FD_{f',a}^{\rho_a}} \tag{3}$$

Le prix de la production, net de l'impôt sur la production τ_a^a, est égal au coût unitaire des intrants :

$$PA_a \, (1 - \tau_a^a) = v_a \, PVA_a + \sum_i io_{i,a} \, PQ_i \tag{4}$$

La production est jointe. Le prix de l'activité est la moyenne pondérée des prix des produits, et l'offre de chaque produit agrège les activités :

$$PA_a = \sum_i \theta_{a,i}\, PXC_i \tag{5}$$

$$QX_i = \sum_a \theta_{a,i}\, QA_a \tag{6}$$

3.4.2 Bloc des exportations

La production domestique du produit i se répartit entre exportations QE_i et ventes locales QD_i selon une CET, avec $\rho_i^x = (\omega_i + 1)/\omega_i$:

$$QX_i = \phi_i \Big[\gamma_i\, QE_i^{\rho_i^x} + (1-\gamma_i)\, QD_i^{\rho_i^x}\Big]^{1/\rho_i^x} \tag{7}$$

$$\frac{QE_i}{QD_i} = \Big[\frac{PE_i}{PD_i} \cdot \frac{1-\gamma_i}{\gamma_i}\Big]^{\omega_i} \tag{8}$$

$$PXC_i\, QX_i = PD_i\, QD_i + PE_i\, QE_i \tag{9}$$

Les exportations se répartissent entre les deux destinations avec des parts fixes s_i^X, et leur prix en dirhams découle des prix mondiaux :

$$QEZ_i = s_i^X\, QE_i, \qquad QEH_i = (1-s_i^X)\, QE_i \tag{10}$$

$$PE_i\, QE_i = EXR\,\big(pwe_i^Z\, QEZ_i + pwe_i^H\, QEH_i\big) \tag{11}$$

3.4.3 Bloc des importations et de l'offre composite

Les importations agrégées QM_i sont une CES des importations de la ZLECAf QMZ_i et du reste du monde QMH_i, avec $\rho_i^m = (\sigma_i^m - 1)/\sigma_i^m$. Les prix intègrent les droits de douane tm_i^Z et tm_i^H, qui sont les instruments des simulations :

$$QM_i = \alpha_i^m \Big[\delta_i^m\, QMZ_i^{\rho_i^m} + (1-\delta_i^m)\, QMH_i^{\rho_i^m}\Big]^{1/\rho_i^m} \tag{12}$$

$$\frac{QMZ_i}{QMH_i} = \Big[\frac{pwm_i^H\,(1+tm_i^H)}{pwm_i^Z\,(1+tm_i^Z)} \cdot \frac{\delta_i^m}{1-\delta_i^m}\Big]^{\sigma_i^m} \tag{13}$$

$$PM_i\, QM_i = EXR\,\big[pwm_i^Z(1+tm_i^Z)\, QMZ_i + pwm_i^H(1+tm_i^H)\, QMH_i\big] \tag{14}$$

L'offre composite QQ_i est une CES (Armington) entre importations et ventes domestiques, avec $\rho_i^q = (\sigma_i^q - 1)/\sigma_i^q$:

$$QQ_i = \alpha_i^q \Big[\delta_i^q\, QM_i^{\rho_i^q} + (1-\delta_i^q)\, QD_i^{\rho_i^q}\Big]^{1/\rho_i^q} \tag{15}$$

$$\frac{QM_i}{QD_i} = \Big[\frac{PD_i}{PM_i} \cdot \frac{\delta_i^q}{1-\delta_i^q}\Big]^{\sigma_i^q} \tag{16}$$

Le prix acheteur du composite inclut la taxe sur les produits τ_i^q et les marges $mc_{j,i}$ (marge du produit j par unité de composite i) :

$$PQ_i\, QQ_i = (1+\tau_i^q)\Big[PD_i\, QD_i + PM_i\, QM_i + \sum_j PQ_j\, mc_{j,i}\, QQ_i\Big] \tag{17}$$

L'équilibre du marché de chaque produit égalise l'offre composite et les emplois (consommations intermédiaires, consommation des ménages, demandes publique et des sociétés, investissement, marges) :

$$QQ_i = \sum_a io_{i,a}\, QA_a + QHH_i + QG_i + QS_i + IADJ \cdot QINV_i^0 + \sum_j mc_{i,j}\, QQ_j \tag{18}$$

3.4.4 Bloc de la demande des ménages

La demande des ménages suit le système linéaire de dépenses (LES) :

$$PQ_i\, QHH_i = PQ_i\, \gamma_i^h + \beta_i\Big(CBUD - \sum_j PQ_j\, \gamma_j^h\Big) \tag{19}$$

où γ_i^h est la consommation de subsistance, β_i la part marginale de budget et $CBUD$ le budget de consommation. Pour le produit SERVN, dont le flux est négatif dans la MCS, on pose $\beta = 0$ et $\gamma^h = -27\,718$: la consommation est donc fixée à sa valeur de la MCS, quel que soit le revenu.

3.4.5 Bloc des facteurs, de la fiscalité et des institutions

Le marché de chaque facteur est équilibré par l'offre fixe FS_f :

$$\sum_a FD_{f,a} = FS_f \tag{20}$$

Les recettes fiscales de l'État se décomposent en droits de douane, impôts sur la production et impôts sur les produits :

$$REC_DD = \sum_i EXR\big[pwm_i^Z\, tm_i^Z\, QMZ_i + pwm_i^H\, tm_i^H\, QMH_i\big] \tag{21}$$

$$REC_TA = \sum_a \tau_a^a\, PA_a\, QA_a \tag{22}$$

$$REC_TQ = \sum_i \frac{\tau_i^q}{1+\tau_i^q}\, PQ_i\, QQ_i \tag{23}$$

Le revenu de chaque institution h regroupe sa part des revenus factoriels nets, les transferts reçus des autres institutions (parts $ts_{h,h'}$ du revenu de l'institution émettrice), les transferts

du reste du monde et, pour l'État, les recettes fiscales :

$$\begin{aligned} YI_h = &\sum_f \varphi_{h,f}\big(w_f\, FS_f - EXR\, FR_f\big) + \sum_{h'} ts_{h,h'}\, YI_{h'} + EXR\, TR_h^{from} \\ &+ \mathbb{1}_{h=\mathrm{APU}}\big(REC_DD + REC_TA + REC_TQ\big) \end{aligned} \tag{24}$$

L'épargne des ménages est une fraction fixe mps de leur revenu. Celle des sociétés et de l'État est un résidu (revenu net de transferts, moins transferts vers l'étranger, moins achats de produits $QINSD_{i,h}$) :

$$SAV_{\mathrm{MEN}} = mps \cdot YI_{\mathrm{MEN}} \tag{25}$$

$$SAV_h = YI_h\Big(1 - \sum_{h'} ts_{h',h}\Big) - EXR\, TR_h^{to} - \sum_i PQ_i\, QINSD_{i,h}, \quad h \in \{\mathrm{SOC}, \mathrm{APU}\} \tag{26}$$

$$CBUD = YI_{\mathrm{MEN}}\Big(1 - \sum_{h'} ts_{h',\mathrm{MEN}}\Big) - EXR\, TR_{\mathrm{MEN}}^{to} - SAV_{\mathrm{MEN}} \tag{27}$$

3.4.6 Compte extérieur et numéraire

Le compte courant est équilibré en monnaie étrangère, l'épargne étrangère SF étant fixe :

$$\begin{aligned} &\sum_i \big(pwm_i^Z\, QMZ_i + pwm_i^H\, QMH_i\big) + \sum_h TR_h^{to} + \sum_f FR_f \\ &\quad = \sum_i \big(pwe_i^Z\, QEZ_i + pwe_i^H\, QEH_i\big) + \sum_h TR_h^{from} + SF \end{aligned} \tag{28}$$

Le numéraire est l'indice des prix à la consommation, pondéré par les parts budgétaires w_i du système de dépenses :

$$CPI = \sum_i w_i\, PQ_i = 1 \tag{29}$$

Enfin, l'égalité de l'épargne et de l'investissement n'est pas imposée comme équation. Elle constitue la loi de Walras, vérifiée après résolution :

$$\sum_h SAV_h + EXR \cdot SF = IADJ \sum_i PQ_i\, QINV_i^0 \tag{30}$$

3.5 Calibrage des paramètres

Les paramètres sont calculés de façon à ce que les équations soient exactement satisfaites au point de référence (prix égaux à 1, quantités de la MCS). Les principales formules sont les suivantes, l'exposant 0 désignant la valeur de référence.

— **Coefficients techniques :** $io_{i,a} = \mathrm{CI}_{i,a}/QA_a^0$, $v_a = \mathrm{VA}_a/QA_a^0$, $\tau_a^a = \mathrm{TaxAct}_a/QA_a^0$, $\theta_{a,i} = \mathrm{Prod}_{a,i}/QA_a^0$. Par construction, $\sum_i io_{i,a} + v_a + \tau_a^a = 1$.

— **CES de valeur ajoutée :** avec $s_{f,a}$ la part du facteur f dans la valeur ajoutée,

$$\delta_{L,a} = \frac{s_{L,a}(FD^0_{K,a})^{\rho_a}}{s_{L,a}(FD^0_{K,a})^{\rho_a} + s_{K,a}(FD^0_{L,a})^{\rho_a}}, \qquad \delta_{K,a} = 1 - \delta_{L,a},$$

$$\psi_a = \frac{\mathrm{VA}_a}{\left[\sum_f \delta_{f,a}(FD^0_{f,a})^{\rho_a}\right]^{1/\rho_a}}.$$

— **Taux de droits :** $tm_i = \mathrm{DD}_i / M_i$, avec répartition par origine selon H2.

— **Taxe sur les produits :** $\tau^q_i = \mathrm{TaxProd}_i / \left(QD^0_i + PM^0_i QM^0_i + \sum_j \mathrm{Marge}_{j,i}\right)$.

— **Armington (niveau 1) :**

$$\delta^q_i = \frac{PM^0_i (QM^0_i)^{1-\rho^q_i}}{PM^0_i (QM^0_i)^{1-\rho^q_i} + PD^0_i (QD^0_i)^{1-\rho^q_i}}, \qquad \alpha^q_i = \frac{QQ^0_i}{\left[\delta^q_i (QM^0_i)^{\rho^q_i} + (1-\delta^q_i)(QD^0_i)^{\rho^q_i}\right]^{1/\rho^q_i}}.$$

Les paramètres δ^m_i et α^m_i (niveau 2) s'obtiennent de la même façon à partir de QMZ^0_i, QMH^0_i et des prix tarif-inclusifs.

— **CET :**

$$\gamma_i = \frac{PE^0_i (QE^0_i)^{1-\rho^x_i}}{PE^0_i (QE^0_i)^{1-\rho^x_i} + PD^0_i (QD^0_i)^{1-\rho^x_i}},$$

et ϕ_i est calculé pour reproduire QX^0_i.

— **LES :** avec C_i la consommation de référence, $Y = \sum_i C_i$ sur les produits entrant dans le système, ε_i l'élasticité-revenu retenue et Φ le paramètre de Frisch : $w_i = C_i/Y$, $\beta_i = \dfrac{w_i \varepsilon_i}{\sum_j w_j \varepsilon_j}$ (agrégation d'Engel), $\gamma^h_i = C_i + \beta_i Y/\Phi$. Le revenu supernuméraire de référence vaut $-Y/\Phi$, et l'élasticité-prix propre est $-1 + (1-\beta_i)\gamma^h_i / C_i$.

— **Institutions :** $ts_{h,h'} = \mathrm{Flux}_{h,h'} / YI^0_{h'}$, $\varphi_{h,f} = \mathrm{Flux}_{h,f} / \sum_{h'} \mathrm{Flux}_{h',f}$, $mps = SAV^0_{\mathrm{MEN}} / YI^0_{\mathrm{MEN}}$.

3.6 Paramètres exogènes issus de la littérature

Les élasticités ne peuvent pas être estimées sur une seule année de données. Elles sont donc fixées de façon exogène, dans l'ordre de grandeur des valeurs usuelles de la littérature (base GTAP, Hertel, 1997 ; modèle standard IFPRI, Lofgren et al., 2002 ; Armington, 1969). Le tableau 2 récapitule l'ensemble de ces paramètres. Une analyse de sensibilité sera menée sur les plus influents (élasticités d'Armington et d'origine) au moment des simulations.

TABLE 2 – Paramètres exogènes de comportement

Produit / Secteur	σ_a **(VA)**	σ_i^q	$\sigma_i^m = 2\sigma_i^q$	ω_i **(CET)**	ε_i **(revenu)**
Primaire	0,8	2,5	5,0	2,0	0,6
Agro-textile	0,8	3,0	6,0	2,0	0,8
Chimie	0,8	3,3	6,6	2,0	1,0
Autres industries	0,8	3,5	7,0	2,0	1,2
Services marchands	0,8	1,9	3,8	2,0	1,3
Services non marchands	0,8	1,9	3,8	2,0	hors LES

Paramètre de Frisch : $\Phi = -2{,}5$
Prix mondiaux *pwm* et *pwe* : fixes et égaux à 1
Intensité tarifaire relative de la ZLECAf : $\kappa = 1$

Les élasticités-revenu retenues sont ensuite normalisées par l'agrégation d'Engel : leur moyenne pondérée par les parts budgétaires doit valoir 1. Avant normalisation, cette moyenne vaut 1,019 ; les élasticités effectives sont donc légèrement inférieures (tableau 5).

3.7 Paramètres calibrés

TABLE 3 – Calibrage de la valeur ajoutée (CES travail-capital, $\sigma = 0{,}8$)

Secteur	**Part du travail dans la VA**	$\delta_{L,a}$	ψ_a
Primaire	0,120	0,076	1,377
Agro-textile	0,197	0,147	1,585
Chimie	0,129	0,084	1,403
Autres industries	0,268	0,222	1,746
Services marchands	0,265	0,219	1,741
Services non marchands	0,798	0,848	1,597

TABLE 4 – Paramètres de commerce extérieur calibrés

Produit	δ_i^q	α_i^q	δ_i^m	α_i^m	γ_i	ϕ_i	τ_i^q
Primaire	0,386	2,209	0,361	1,727	0,683	2,297	-1,0 %
Agro-textile	0,413	2,464	0,398	1,811	0,662	2,225	7,4 %
Chimie	0,574	2,603	0,394	1,785	0,352	2,186	2,1 %
Autres industries	0,578	2,448	0,359	1,676	0,466	2,009	5,0 %
Services marchands	0,235	1,298	0,302	1,607	0,737	2,536	7,8 %
Services non marchands	0,258	1,642	0,266	1,511	0,580	2,052	0,6 %

TABLE 5 – Calibrage du système linéaire de dépenses (LES)

Produit	Conso. C_i (MDH)	Part w_i	β_i	ε_i effective	γ_i^h (MDH)	Élast.-prix propre
Primaire	139 391	0,149	0,088	0,589	106 554	−0,303
Agro-textile	295 865	0,316	0,248	0,785	202 935	−0,484
Chimie	21 383	0,023	0,022	0,982	12 988	−0,406
Autres industries	111 211	0,119	0,140	1,178	58 814	−0,545
Services marchands	367 555	0,393	0,501	1,276	179 952	−0,756
Services non marchands	−27 718		hors LES (volume fixe)			−27 718
Total	907 687	1,000	1,000			

Le budget soumis au système de dépenses est de 935 405 MDH (somme des consommations positives), le budget de consommation total de 907 687 MDH, et le revenu supernuméraire de référence de 374 162 MDH. Le paramètre de Frisch recalculé à partir des paramètres calibrés vaut bien −2,5.

TABLE 6 – Paramètres des institutions et du compte extérieur (MDH, sauf parts)

	Sociétés	**État**	**Ménages**
Revenu de référence YI_h^0	529 275	479 867	1 225 111
Épargne de référence SAV_h^0	255 544	46 198	113 038
Transferts reçus du reste du monde TR_h^{from}	10 356	3 880	132 432
Transferts versés au reste du monde TR_h^{to}	26 724	8 164	4 691
Part du revenu du capital reçue $\varphi_{h,K}$	0,496	0,042	0,462
Part du revenu du travail reçue $\varphi_{h,L}$	0	0	1,000
Part reçue du revenu des sociétés $ts_{h,\mathrm{SOC}}$	0	0,242	0,225
Part reçue du revenu de l'État $ts_{h,\mathrm{APU}}$	0,081	0	0,243
Part reçue du revenu des ménages $ts_{h,\mathrm{MEN}}$	0,036	0,127	0

Le taux d'épargne des ménages est $mps = 9{,}2\,\%$, et l'épargne étrangère $SF = 15\,511$ MDH. Les parts φ et ts sont fixes dans les simulations.

3.8 Fermeture macroéconomique

La fermeture précise quelles variables sont exogènes et par quel mécanisme chaque équilibre global est assuré. Elle conditionne fortement les résultats des simulations. Le tableau 7 la résume.

TABLE 7 – Fermeture du modèle

Équilibre	**Règle retenue**	**Variable d'ajustement**
Marchés des facteurs	Offres FS_f fixes, plein emploi, facteurs mobiles entre secteurs	Prix des facteurs w_f
Marchés des produits	Offre composite égale aux emplois	Prix acheteurs PQ_i
Compte courant	Épargne étrangère SF fixe, prix mondiaux fixes	Taux de change EXR
Épargne des ménages	Taux d'épargne mps fixe	Revenu des ménages
Épargne de l'État et des sociétés	Résidu du budget	Épargne SAV_h
Investissement	Tiré par l'épargne, proportions fixes entre produits	Facteur d'ajustement $IADJ$
Consommation publique et des sociétés	Volumes réels fixes (QG_i, QS_i)	Aucune (exogène)
Niveau général des prix	Indice des prix à la consommation fixé à 1	Numéraire

Deux conséquences sont à retenir pour l'interprétation. Premièrement, comme l'épargne étrangère est fixe, le solde extérieur en monnaie étrangère est contraint : toute hausse des importations doit être compensée par une hausse des exportations ou une dépréciation réelle. Deuxièmement, comme l'investissement est tiré par l'épargne, une baisse des recettes douanières réduit l'épargne de l'État et donc, toutes choses égales par ailleurs, l'investissement réel. Ce canal de bouclage est à garder en tête pour la lecture des résultats de bien-être.

3.9 Structure du système carré

Le modèle est un système d'équations non linéaires carré (*Constrained Nonlinear System*, CNS) : il compte autant d'équations que d'inconnues. Les tableaux 8 et 9 détaillent cette égalité de façon agrégée, par bloc. Les variables fixées (le numéraire CPI) sont exclues du décompte des inconnues, et l'équation qui le définit est conservée.

TABLE 8 – Variables endogènes du modèle (hors numéraire)

Bloc	**Variables**	**Nombre**
Production par activité	QA_a, QVA_a, PA_a, PVA_a (4×6) et $FD_{f,a}$ (2×6)	36
Production et ventes par produit	QX_i, PXC_i, QD_i, PD_i (4×6)	24
Exportations	QE_i, PE_i, QEZ_i, QEH_i (4×6)	24
Importations et offre composite	QM_i, PM_i, QMZ_i, QMH_i, QQ_i, PQ_i (6×6)	36
Ménages	QHH_i (6) et $CBUD$ (1)	7
Facteurs	w_f (2)	2
Institutions	YI_h (3) et SAV_h (3)	6
Recettes fiscales	REC_DD, REC_TA, REC_TQ	3
Variables macroéconomiques	EXR et $IADJ$	2
Total des inconnues		**140**

TABLE 9 – Équations du modèle

Bloc	**Équations**	**Nombre**
Production par activité	(1) 6, (2) 6, (3) 12, (4) 6, (5) 6	36
Production et CET par produit	(6) 6, (7) 6, (8) 6, (9) 6	24
Exportations	(10) 12, (11) 6	18
Importations et offre composite	(12) à (18), 6 chacune	42
Ménages	(19) 6 et (27) 1	7
Facteurs	(20) 2	2
Institutions	(24) 3, (25) 1, (26) 2	6
Fiscalité	(21), (22), (23)	3
Compte extérieur et numéraire	(28) 1 et (29) 1	2
Total des équations		**140**

Le système est donc carré : 140 équations pour 140 inconnues, avec 712 éléments non nuls dans la matrice jacobienne dont 338 non linéaires. L'équation d'égalité épargne-investissement (30) n'est pas imposée : c'est l'équation redondante de la loi de Walras, qui sert de contrôle.

3.10 Résolution et validation du benchmark

Le modèle est résolu sous GAMS avec le solveur CONOPT, en partant du point de référence. Le test de validité est la réplication du benchmark : la solution doit coïncider avec les données de la MCS. Le tableau 10 présente les résultats.

TABLE 10 – Tests de validation du modèle de référence

Test	**Résultat**
Statut du modèle (16 = résolu)	16
Statut du solveur (1 = terminaison normale)	1
Équations infaisables	0
Écart relatif maximal avec le benchmark (toutes variables)	$2{,}2 \times 10^{-16}$
Écart de Walras (épargne totale − investissement), en MDH	$5{,}8 \times 10^{-11}$
Écart PIB approche production − approche demande	0
Écart maximal de la CES de valeur ajoutée	$2{,}9 \times 10^{-11}$
Reproduction de la consommation des ménages par le LES	exacte

Le solveur converge en une seule itération, car le point de départ est déjà le benchmark. Ce résultat atteste que toutes les équations du modèle sont satisfaites par les données de la MCS, ce qui est la propriété recherchée. Le vrai test de comportement intervient lors des simulations.

3.11 Situation de référence : indicateurs initiaux

Le tableau 11 regroupe les agrégats macroéconomiques du point de référence. Le PIB aux prix du marché est identique selon les approches production et demande.

TABLE 11 – Indicateurs macroéconomiques de la situation de référence 2023

Indicateur	**Valeur (MDH)**	**Part du PIB**
PIB aux prix du marché	**1 485 635**	**100,0 %**
dont valeur ajoutée totale	1 330 202	89,5 %
dont impôts sur les produits	129 900	8,7 %
dont impôts sur la production	9 956	0,7 %
dont droits de douane	15 577	1,0 %
Consommation finale des ménages	907 687	61,1 %
Consommation finale publique et des sociétés	270 257	18,2 %
Formation de capital (investissement total)	430 291	29,0 %
Exportations	627 680	42,2 %
Importations	750 280	50,5 %
Solde commercial	−122 600	−8,3 %
Recettes fiscales totales de l'État	155 433	10,5 %
Épargne étrangère SF	15 511	1,0 %
Importations depuis la ZLECAf	24 879	3,3 % des importations
Exportations vers la ZLECAf	45 161	7,2 % des exportations
Taux de droit moyen sur les importations	2,1 %	
Taux d'ouverture $(X + M)$/PIB	92,8 %	

Les tableaux 12 et 13 détaillent la structure sectorielle et la structure du commerce extérieur.

TABLE 12 – Structure productive de référence

Secteur	Production	Valeur ajoutée	CI / prod.	VA / prod.	Impôt prod.	Travail / VA
Primaire	304 508	192 852	36,6 %	63,3 %	0,08 %	12,0 %
Agro-textile	339 187	94 810	72,0 %	28,0 %	0,09 %	19,7 %
Chimie	91 698	37 650	58,8 %	41,1 %	0,19 %	12,9 %
Autres industries	344 748	99 099	71,0 %	28,7 %	0,25 %	26,8 %
Services marchands	1 094 988	649 176	39,9 %	59,3 %	0,77 %	26,5 %
Services non marchands	341 060	256 615	24,8 %	75,2 %	-0,01 %	79,8 %

TABLE 13 – Structure du commerce extérieur de référence

Produit	Import.	Part ZLECAf	Droit tm_i	Export.	Part ZLECAf	Import. / offre	Export. / prod.
Primaire	73 348	5,5 %	1,5 %	52 264	2,9 %	19,7 %	17,7 %
Agro-textile	80 266	7,8 %	6,0 %	71 821	11,3 %	17,6 %	20,7 %
Chimie	49 975	5,5 %	3,6 %	71 356	17,1 %	52,2 %	77,2 %
Autres industries	413 128	1,7 %	1,9 %	193 988	5,6 %	57,9 %	56,8 %
Services marchands	104 718	4,0 %	0,0 %	125 511	8,0 %	11,6 %	11,3 %
Services non marchands	28 845	2,1 %	0,0 %	112 740	2,2 %	11,8 %	34,4 %

Plusieurs enseignements structurels méritent d'être soulignés. La protection tarifaire est faible en moyenne (2,1 %) mais très inégale : 6,0 % sur l'Agro-textile, 3,6 % sur la Chimie, 1,9 % sur les Autres industries, 1,5 % sur le Primaire, et rien sur les services. Les importations sont fortement pénétrantes dans la Chimie (52,2 % de l'offre) et les Autres industries (57,9 %), alors que la part de la ZLECAf dans les importations reste très faible (de 1,7 % à 7,8 % selon les produits). À l'inverse, la ZLECAf absorbe une part plus importante des exportations de Chimie (17,1 %) et d'Agro-textile (11,3 %). Cette asymétrie explique pourquoi une libéralisation limitée à la ZLECAf devrait produire des effets modérés sur les prix à l'importation, mais plus visibles sur les exportations.

3.12 Limites de la spécification

Il est important de signaler les limites du modèle de référence, qui s'ajouteront à celles de toute analyse en équilibre général statique.

— **Élasticités exogènes.** Elles proviennent de la littérature et non d'une estimation sur données marocaines. Les résultats des simulations dépendent d'elles, d'où la nécessité d'une analyse de sensibilité.

— **Taux de droit identiques par origine au benchmark** (H2). Faute de données par origine, la ZLECAf et le reste du monde paient le même taux apparent avant le choc.

— **Parts d'exportation fixes** entre ZLECAf et reste du monde (H5) : le modèle ne capte donc pas une réorientation des exportations vers l'Afrique, sauf par la variation du volume total exporté.

— **Marge négative des services marchands sur eux-mêmes.** La réaffectation des marges dans la MCS produit un flux négatif de SERVM vers SERVM. Il est reproduit à l'identique par le modèle, mais mérite d'être signalé.

— **Taxe nette négative sur le Primaire** ($-1,0\,\%$), qui correspond à une subvention nette sur ce produit.
— **Plein emploi et statique** (H10) : pas de chômage, pas d'accumulation de capital, donc pas d'effets dynamiques de croissance.

4 Scénarios de politique commerciale

4.1 Définition des scénarios

Pour répondre à la problématique opposant protectionnisme et libéralisation, le modèle de référence est soumis à trois chocs, appliqués aux seuls instruments tarifaires tm_i^Z (ZLECAf) et tm_i^H (reste du monde). Tous les autres paramètres, y compris la fermeture, restent identiques à ceux du benchmark.

TABLE 14 – Définition des scénarios

Scénario	**Description**	tm_i^Z	tm_i^H
S1 : Protectionnisme global	Hausse uniforme de 20 % des droits appliqués à tous les partenaires	$1{,}2\,tm_i$	$1{,}2\,tm_i$
S2 : Libéralisation totale	Suppression de tous les droits de douane	0	0
S3 : Libéralisation régionale (ZLECAf)	Suppression des droits pour les importations africaines uniquement	0	tm_i

La hausse de 20 % de S1 est relative : elle porte sur le taux de référence (par exemple, 6,0 % devient 7,2 % sur l'Agro-textile).

4.2 Indicateurs de comparaison

Les résultats seront présentés en écart relatif par rapport au benchmark, pour permettre une comparaison homogène des trois scénarios :

— les prix : prix acheteurs PQ_i, prix des importations PM_i, taux de change EXR, prix des facteurs ;
— le commerce : importations totales et par origine, exportations, solde commercial ;
— la production sectorielle QA_a et la demande de facteurs ;
— les finances publiques : recettes douanières, recettes fiscales totales, épargne de l'État ;
— les agrégats : PIB réel, consommation des ménages, investissement ;
— le bien-être des ménages, mesuré par la variation équivalente.

4.3 Résultats des simulations

4.3.1 Validité des simulations

Les 16 résolutions (4 scénarios $\times$ 4 jeux d'élasticités) convergent (statut du modèle 16, statut du solveur 1). Le scénario BASE reproduit exactement le benchmark. Trois contrôles confirment la cohérence de chaque solution : l'écart entre le PIB par la demande et le PIB par la production est inférieur à 10^{-6} MDH, l'écart de Walras est inférieur à 10^{-7} MDH, et le solde commercial en devises reste constant, puisque l'épargne étrangère SF est fixe (toute hausse des importations est donc compensée par une hausse égale des exportations). Toutes les variations ci-dessous sont des écarts relatifs par rapport au benchmark 2023, sauf mention contraire.

TABLE 15 – Lecture des principaux indicateurs

Indicateur	**Définition**
EXR	Prix de la devise en dirhams. Une hausse est une dépréciation du dirham. L'indice des prix à la consommation étant le numéraire, sa variation mesure le taux de change réel.
Salaire, rendement du capital	Prix des facteurs w_f, exprimés en termes réels (numéraire $CPI = 1$).
PIB réel	Somme à prix constants de la consommation, de l'investissement, de la demande publique et du solde extérieur.
EV	Variation équivalente des ménages : revenu supplémentaire (ou retranché) aux prix initiaux qui donne la même utilité que le choc, calculée à partir du LES.
QA, QM, QE, PQ	Production, importations, exportations (volumes) et prix acheteur par secteur.

4.3.2 Effets macroéconomiques

TABLE 16 – Effets macroéconomiques des scénarios (variation en % par rapport à 2023)

Indicateur	**S1 : +20 %**	**S2 : 0 %**	**S3 : ZLECAf**
Taux de change EXR	$-0,17$	$+0,90$	$+0,07$
PIB réel	$-0,016$	$+0,057$	$-0,002$
PIB nominal	$-0,044$	$+0,209$	$+0,014$
Consommation réelle des ménages	$-0,185$	$+0,957$	$+0,055$
Investissement réel	$+0,34$	$-1,82$	$-0,12$
Importations	$-0,38$	$+2,02$	$+0,13$
Exportations	$-0,45$	$+2,42$	$+0,16$
Salaire réel	$-0,26$	$+1,35$	$+0,08$
Rendement réel du capital	$-0,26$	$+1,37$	$+0,07$
Revenu des ménages	$-0,18$	$+0,92$	$+0,05$
EV des ménages (MDH)	$-1\,679$	$+8\,675$	$+501$
EV en % de la consommation initiale	$-0,185$	$+0,956$	$+0,055$
EV en % du PIB initial	$-0,11$	$+0,58$	$+0,03$

L'ampleur des effets est modeste, ce qui s'explique par la faiblesse de la protection initiale (taux moyen de 2,1 %) : le PIB réel varie de $-0,02$ % à $+0,06$ %. Le classement en bien-être est sans ambiguïté : S2 > S3 > S1.

— **S1 (protectionnisme).** La hausse des droits renchérit les importations (prix de l'Agro-textile importé $+0,96$ %), réduit les importations de 0,38 % et apprécie légèrement le dirham (EXR $-0,17$ %). Les ménages y perdent (consommation réelle $-0,19$ %, $EV = -1\,679$ MDH), tandis que l'investissement progresse de 0,34 % grâce aux recettes douanières supplémentaires.

— **S2 (libéralisation totale).** La suppression des droits fait baisser le prix des produits importés, stimule les importations ($+2,02$ %) et, par le bouclage extérieur, déprécie le dirham de 0,90 %, ce qui relance les exportations ($+2,42$ %). Les ménages gagnent nettement (consommation réelle $+0,96$ %, $EV = +8\,675$ MDH) et les rémunérations des facteurs augmentent de 1,4 %.

— **S3 (ZLECAf).** Le gain est positif mais très faible ($EV = +501$ MDH, soit 0,03 % du PIB). Le PIB réel est quasi inchangé, car le gain de consommation est compensé par la baisse de l'investissement.

4.3.3 Finances publiques et bouclage

TABLE 17 – Canal budgétaire (variations absolues en MDH par rapport à 2023)

Indicateur	**S1**	**S2**	**S3**
Recettes douanières (niveau initial : 15 577)	+2 926	−15 577	−799
variation en %	+18,8	−100,0	−5,1
Recettes fiscales totales (niveau initial : 155 433)	+2 828	−15 060	−764
Épargne de l'État (niveau initial : 46 198)	+2 065	−11 005	−575
variation en %	+4,5	−23,8	−1,2
Investissement réel (niveau initial : 430 291)	+1 443	−7 846	−534
Consommation réelle des ménages	−1 679	+8 688	+501
$\lvert EV\rvert / \lvert\Delta$ recettes douanières$\rvert$	0,57	0,56	0,63

Ce tableau révèle le mécanisme central du bouclage. Les recettes douanières perdues se traduisent presque entièrement en baisse de l'épargne de l'État (la perte de recettes fiscales totales est un peu inférieure à celle des droits, car les autres impôts augmentent de 517 MDH dans S2 grâce à l'élargissement de la base). Comme l'investissement est tiré par l'épargne, l'investissement réel recule de 1,8 % dans S2. Le gain des ménages se fait donc en partie au détriment de l'accumulation de capital, qu'un modèle statique ne valorise pas. Chaque dirham de droits perdu ne procure que 0,56 à 0,63 dirham de bien-être aux ménages.

4.3.4 Commerce extérieur : création et détournement de trafic

TABLE 18 – Commerce extérieur par origine et destination (variation en MDH et en %)

Flux	**2023 (MDH)**	**S1** MDH	**S1** %	**S2** MDH	**S2** %	**S3** MDH	**S3** %
Importations depuis la ZLECAf	24 879	−176	−0,71	+953	+3,83	+4 398	+17,68
Importations hors ZLECAf	725 401	−2 638	−0,36	+14 207	+1,96	−3 412	−0,47
Importations totales	750 280	−2 813	−0,38	+15 160	+2,02	+986	+0,13
Exportations vers la ZLECAf	45 161	−236	−0,52	+1 267	+2,81	+103	+0,23
Exportations hors ZLECAf	582 519	−2 577	−0,44	+13 893	+2,38	+883	+0,15
Exportations totales	627 680	−2 813	−0,45	+15 160	+2,42	+986	+0,16
Part de la ZLECAf dans les importations	3,32 %	3,30 %		3,37 %		3,90 %	

Dans S1 et S2, la variation des importations est quasi uniforme entre origines, car les droits changent de la même façon pour tous les partenaires. Seul S3 modifie les prix relatifs entre origines. Les importations africaines augmentent de 4 398 MDH (+17,7 %), dont 3 412 MDH proviennent d'un détournement de trafic (baisse équivalente des importations hors ZLECAf, soit −0,47 %) et seulement 986 MDH d'une création nette de commerce. La part de l'Afrique dans les importations passe de 3,3 % à 3,9 %. Les exportations vers

la ZLECAf n'augmentent que de 0,23 % : le modèle ne simule que la baisse des droits marocains, pas celle des droits des partenaires africains.

TABLE 19 – Scénario S3 : importations par produit et par origine (variation en %)

Produit	**Part ZLECAf 2023**	**Baisse du droit**	**ZLECAf**	**Hors ZLECAf**	**Total**
Primaire	5,5 %	1,5 pt	+7,45	−0,39	+0,04
Agro-textile	7,8 %	6,0 pts	+39,20	−2,11	+1,02
Chimie	5,5 %	3,6 pts	+24,90	−1,24	+0,17
Autres industries	1,7 %	1,9 pt	+13,71	−0,24	0,00
Services marchands	4,0 %	0	−0,03	−0,03	−0,03
Services non marchands	2,1 %	0	−0,01	−0,01	−0,01

La réponse est la plus forte là où la baisse du droit est la plus élevée (Agro-textile : +39 % d'importations africaines pour une baisse de 6 points), conformément à l'ordre des élasticités d'origine. En valeur, l'essentiel du supplément porte sur l'Agro-textile (+2 449 MDH) et les Autres industries (+969 MDH).

4.3.5 Effets sectoriels

TABLE 20 – Production et prix acheteur par secteur (variation en %)

	Production QA			**Prix acheteur** PQ		
Secteur	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Primaire	+0,30	−1,55	−0,08	−0,09	+0,48	+0,03
Agro-textile	+0,68	−3,62	−0,32	+0,15	−0,82	−0,09
Chimie	−0,87	+4,73	+0,61	+0,33	−1,68	−0,10
Autres industries	−0,96	+5,25	+0,27	+0,16	−0,78	+0,03
Services marchands	−0,02	+0,05	0,00	−0,15	+0,81	+0,06
Services non marchands	+0,07	−0,35	0,00	−0,23	+1,18	+0,07

TABLE 21 – Importations et exportations par secteur (variation en %)

	Importations QM			**Exportations** QE		
Secteur	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Primaire	−0,36	+1,82	+0,04	+0,24	−1,29	−0,03
Agro-textile	−2,21	+12,11	+1,02	+0,42	−2,32	−0,20
Chimie	−0,54	+2,91	+0,17	−1,05	+5,65	+0,67
Autres industries	−0,12	+0,64	0,00	−1,32	+7,20	+0,33
Services marchands	+0,03	−0,11	−0,03	−0,07	+0,28	+0,02
Services non marchands	−0,08	+0,45	−0,01	+0,14	−0,75	0,00

Les résultats sectoriels opposent deux groupes de branches.

— **L'Agro-textile est la branche la plus exposée.** Il combine la protection la plus forte (6,0 %) et la plus grande sensibilité aux importations : dans S2, ses importations augmentent de 12,1 % et sa production recule de 3,6 % ; dans S3, sa production baisse de 0,32 %. Le Primaire suit le même profil, de moindre ampleur.

— **La Chimie et les Autres industries gagnent à la libéralisation.** Très orientées vers l'exportation (77 % et 57 % de leur production), elles profitent de la dépréciation du dirham et de la baisse du prix de leurs intrants importés : dans S2, leur production augmente de 4,7 % et 5,3 %, et leurs exportations de 5,7 % et 7,2 %. À l'inverse, S1 les pénalise (production $-0,87$ % et $-0,96$ %), car l'appréciation du dirham et le renchérissement des intrants dégradent leur compétitivité.

— **Les services varient très peu**, leurs prix suivant surtout le taux de change.

La libéralisation provoque donc une réallocation des facteurs (de l'Agro-textile et du Primaire vers la Chimie et les Autres industries), sans désindustrialisation globale : le risque se concentre sur l'Agro-textile.

4.3.6 Sensibilité aux élasticités de commerce

TABLE 22 – Sensibilité des résultats aux élasticités d'Armington et d'origine

	EV (% de la conso.)			Imp. ZLECAf (%)			PIB réel (%)		
Cas	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
REF (littérature)	$-0,185$	$+0,956$	$+0,055$	$-0,71$	$+3,83$	$+17,68$	$-0,016$	$+0,057$	$-0,002$
LOW ($\sigma^q \times 0,5$)	$-0,177$	$+0,902$	$+0,050$	$-0,43$	$+2,28$	$+8,34$	$-0,011$	$+0,039$	$-0,001$
HIGH ($\sigma^q \times 2$)	$-0,198$	$+1,040$	$+0,067$	$-1,20$	$+6,74$	$+39,95$	$-0,026$	$+0,094$	$-0,006$
ORIG1 ($\sigma^m = \sigma^q$)	$-0,185$	$+0,956$	$+0,053$	$-0,71$	$+3,83$	$+8,47$	$-0,016$	$+0,057$	$+0,001$

Trois enseignements se dégagent. Premièrement, le signe et l'ordre des résultats de bien-être sont robustes : *EV* reste compris entre $-0,20$ et $-0,18$ % dans S1, entre $+0,90$ et $+1,04$ % dans S2, et entre $+0,05$ et $+0,07$ % dans S3. Deuxièmement, l'ampleur du détournement vers la ZLECAf est très sensible aux élasticités : les importations africaines augmentent de 8 % à 40 % dans S3 selon le cas, de sorte que le chiffre de 17,7 % doit être lu comme un ordre de grandeur. Troisièmement, l'élasticité d'origine n'a aucun effet dans S1 et S2 (tous les partenaires subissent le même changement de droits) et n'agit que dans S3. Le signe du PIB réel dans S3 est incertain (de $-0,006$ à $+0,001$ %), ce qui confirme que l'effet agrégé de la ZLECAf est négligeable.

4.4 Synthèse comparative

TABLE 23 – Comparaison des trois scénarios

Critère	**S1 : protectionnisme**	**S2 : libéralisation totale**	**S3 : ZLECAf**
Bien-être des ménages	Perte ($-0,19\,\%$)	Gain le plus élevé ($+0,96\,\%$)	Gain très faible ($+0,06\,\%$)
Recettes douanières	$+18,8\,\%$	$-100\,\%$	$-5,1\,\%$
Investissement réel	$+0,34\,\%$	$-1,82\,\%$	$-0,12\,\%$
Commerce extérieur	Repli ($-0,4\,\%$)	Expansion ($+2,0\,\%$ à $+2,4\,\%$)	Quasi stable, réorienté vers l'Afrique
Agro-textile (production)	$+0,68\,\%$	$-3,62\,\%$	$-0,32\,\%$
Industries exportatrices	Perdantes	Gagnantes	Légèrement gagnantes
Coût d'ajustement sectoriel	Faible	Élevé	Très faible

La libéralisation totale (S2) offre le plus grand gain de bien-être, mais au prix d'une perte de 15,6 milliards de dirhams de droits de douane, d'une baisse de l'investissement et d'une forte réallocation sectorielle. Le protectionnisme (S1) dégrade le bien-être des ménages et pénalise les branches exportatrices, pour un gain budgétaire limité. La ZLECAf (S3) occupe une position intermédiaire : elle réoriente fortement les importations vers l'Afrique à faible coût budgétaire (0,8 milliard de dirhams) et avec un impact sectoriel contenu, mais son gain agrégé est quasi nul tant que les partenaires africains n'ouvrent pas symétriquement leurs marchés.

5 Conclusion générale

Ce projet a construit, calibré et validé un MEGC de l'économie marocaine sur la MCS 2023, avec 140 équations, 140 inconnues et une désagrégation du commerce entre la ZLECAf et le reste du monde. Le modèle reproduit exactement l'année de référence, vérifie la loi de Walras et résout les trois scénarios de politique commerciale dans tous les jeux d'élasticités testés.

Les résultats répondent à la problématique de la façon suivante. Le protectionnisme (hausse de 20 % des droits) réduit le bien-être des ménages de 0,19 % et pénalise les branches exportatrices. La libéralisation totale améliore le bien-être de 0,96 %, grâce à la baisse des prix et à la dépréciation du dirham qui soutient les exportations, mais elle supprime 15,6 milliards de dirhams de recettes douanières, réduit l'investissement de 1,8 % et fait reculer l'Agro-textile de 3,6 %. L'intégration à la ZLECAf constitue une voie prudente : elle accroît de 17,7 % les importations africaines (dont l'essentiel par

détournement de trafic), pour un coût budgétaire de 0,8 milliard de dirhams et un gain de bien-être modeste (0,06 %). Seule l'Agro-textile affiche une sensibilité marquée.

Ces conclusions doivent être lues avec leurs limites : modèle statique, élasticités issues de la littérature (dont dépend fortement l'ampleur du détournement vers la ZLECAf), taux de droit identiques par origine au départ, parts d'exportation fixes entre destinations, et absence de baisse des droits des partenaires africains sur les exportations marocaines. Deux prolongements s'imposent : simuler une ouverture réciproque de l'Afrique, et tester d'autres fermetures (par exemple une compensation fiscale de la perte de recettes douanières) afin d'isoler l'effet de la politique commerciale de celui du financement de l'investissement.

Références

[1] Haut-Commissariat au Plan (HCP). *Tableau des Ressources et Emplois (TRE) 2023.* Rabat, Maroc. https://www.hcp.ma

[2] Haut-Commissariat au Plan (HCP). *Comptes nationaux 2023, 2024 et 2025.* Direction de la Comptabilité nationale, Rabat, Maroc. https://www.hcp.ma

[3] Office des Changes. *Statistiques du commerce extérieur du Maroc* (échanges par produit et par partenaire, dont la ZLECAf). Rabat, Maroc. https://www.oc.gov.ma

[4] Trésorerie Générale du Royaume (TGR). *Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques* (recettes douanières). Rabat, Maroc. https://www.tgr.gov.ma

[5] Pr. Zaoujal, N. *Fichier VAL_PAR : valeurs des paramètres et élasticités du MEGC.* Document pédagogique, module Modélisation Économique, INSEA, Rabat.

[6] Global Trade Analysis Project (GTAP). *Base de données, paramètres comportementaux et documentation du modèle.* Purdue University. https://www.gtap.agecon.purdue.edu (consulté en octobre 2026).

[7] Touitou, M. *Introduction aux modèles d'équilibre général calculable.* Revue de droit et des sciences humaines, Études économiques, n° 21, Université de Djelfa, pp. 229 et suivantes.